உங்களுக்குத் தெரியுமா?

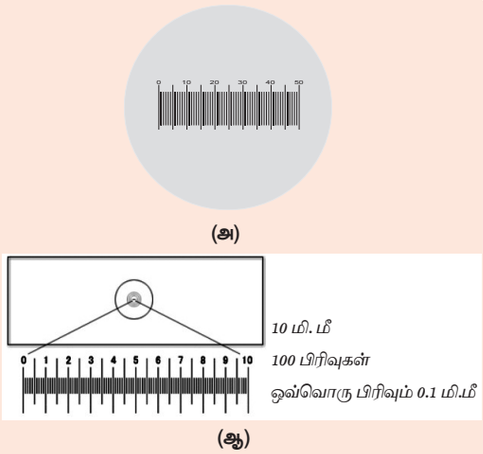
நுண்ணோக்கியின் அளவீடுகள்:

நுண்ணோக்கியில் மேலும் ஒரு வசதி உள்ளது. அதாவது நுண்ணிய பொருள்களை அளவிட முடியும். இந்தத் தொழில்நுட்பம் **மைக்ரோமெட்ரி** என அழைக்கப்படுகிறது. இங்கு அளவிட இரண்டு அளவுகோள்கள் பயன்படுகின்றன.

1) விழி மைக்ரோமீட்டர் (Ocular Micrometer)

2) மேடை மைக்ரோமீட்டர் (Stage Micrometer)

விழி மைக்ரோமீட்டர்: இது கண்ணருகு லென்சுக்குள் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இதில் ஒரு மெல்லிய ஒளி ஊடுருவும் கண்ணாடி வட்டு உள்ளது. இதில் உள்ள கோடுகள் 100 சம அலகுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த அளவுகோளுக்கு மதிப்பில்லை.



(அ)

(ஆ)

படம் 6.5: (அ) விழி மைக்ரோமீட்டர் (ஆ) மேடை மைக்ரோமீட்டர்

மேடை மைக்ரோமீட்டர்: இது ஒரு கண்ணாடி தகடு. இதில் ஒரு கோடு 100 அலகுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கோட்டின் நீளம் 10 மி.மீ. ஆகும். இரண்டு அருகமைந்த கோடுகளுக்கு இடையேயுள்ள தூரம் 10 μm. இந்த மேடை மைக்ரோமீட்டரில் நாம் காணும் மதிப்பு விழி மைக்ரோமீட்டருக்கு மாற்றப்படுகிறது. ஆகவே இந்த அளவீடுகள் விழி மைக்ரோமீட்டர் மூலமே பெறப்படுகிறது.

ஒரு விழி மைக்ரோமீட்டரில் இரண்டு அருகமைந்த கோடுகளுக்கு இடையேயுள்ள தூரம் = $\frac{\text{மேடை பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை}}{\text{விழி பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை}} \times 10$

தியோடர் ஷிவான் இருவரும் சேர்ந்து அனைத்துத் தாவரங்களும் விலங்குகளும் செல்களாலானவை என்றும், இச்செல்கள்தான் உயிரினங்களின் அடிப்படை அலகாகத் திகழ்கின்றன என்றும் கூறினர்.

இவர்களின் உற்றுநோக்கலின் அடிப்படையில் தான் நவீன செல்கொள்கை உருவானது:

- அனைத்து உயிரினங்களும் செல்களால் ஆனவை.
- ஏற்கனவே உள்ள செல்களிலிருந்து புதிய செல்கள் தோன்றுகின்றன.
- செல் மரபியல் தகவல்களைக் கொண்டுள்ளது. இவை பெற்றோரிடமிருந்து சந்ததிகளுக்குக் கடத்தப்படுகிறது.
- அனைத்து வளர்சிதை மாற்ற வினைகளும் செல்லுக்குள்ளே நடைபெறுகிறது.

6.3.1 செல் கொள்கையின் விதிவிலக்கு.

வைரஸ்கள் உயிரியல் வல்லுநர்களுக்கு ஒரு புதிராகவே இருந்தன. வைரஸ்கள், வைராய்டுகள், பிரியான்கள் ஆகியவை செல்கொள்கைக்கு ஒரு விதி விலக்காகும். செல்லின் முக்கியப் பகுதியான புரோட்டோபிளாசம் அவைகளுக்கு இல்லை. மேலும் இவை செல்லுக்குள் வாழும் கட்டாய ஒட்டுண்ணிகளாக இருக்கின்றன.

6.3.2 புரோட்டோபிளாசக் கொள்கை

புரோட்டோபிளாசத்தை **கார்டி** என்பவர் முதன்முதலாகக் கண்டறிந்தார். **பெலிக்ஸ் டுஜார்டின்** (1835) விலங்கு செல்களில் ஒரு உயிருள்ள சாற்றினைக் கண்டறிந்து அதனை **'சார்கோடு'** என அழைத்தார். **பர்கின்ஜி** (1839) தாவரச் செல்களுக்கு உள்ளே காணப்படும் சாற்றினை **'புரோட்டோபிளாசம்'** என்று பெயரிட்டார். **ஹ்யூகோ வான் மோல்** (1846) புரோட்டோபிளாசத்தின் முக்கியத்துவத்தைக் குறிப்பிட்டார்.

மாக்ஸ் ஸ்கல்ஸ் (1861) புரோட்டோபிளாசத்திற்கும் சார்கோடுக்கும் உள்ள ஒற்றுமையை எடுத்துரைத்தார். இதனையே பின்னர் **ஓ.ஹெர்ட்விக்** (1892), **'புரோட்டோபிளாச கோட்பாடு'** என்று அழைத்தார்.**ஹக்ஸ்லி** (1868) புரோட்டோபிளாசத்தை **'உயிரியின் இயற்பியல் அடிப்படை'** என்று முன்மொழிந்தார்.

புரோட்டோபிளாசத்தின் கூழ்ம அமைப்பு:

பிஷ்ஷர் (1894) மற்றும் **ஹார்டி** (1899) புரோட்டோபிளாசத்தை ஒரு பல்கூட்டுக் கூழ்மத் தொகுப்பு (Complex colloidal system) எனக் கூறினர். இது உயிரியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நீர்மப் பொருட்களை முதன்மையாகவும், பல்வேறு கரைபொருட்களான குளுக்கோஸ், கொழுப்பு அமிலங்கள், அமினோ அமிலங்கள், கனிமங்கள், வைட்டமின்கள், ஹார்மோன்கள் மற்றும் நொதிகளையும் உள்ளடக்கியது.

கரைபொருட்களின் ஒருபடித்தானதன்மை (நீரில் கரைபவை) அல்லது பலபடித்தானதன்மை (நீரில் கரையாதவை)யின் அடிப்படையில்

11th Botany_TM_Chapter 6.indd 154 12/01/2023 17:45:43